

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 3 Общие принципы передачи данных. Декомпозиция. Эталонная Модель OSI – международный стандарт ISO.

Общие принципы передачи данных.

Для того чтобы понять какие принципы лежат в основе построения и функционирования компьютерных сетей, рассмотрим простейший случай соединения двух компьютеров с целью общего доступа к файлам, принтерам и другим ресурсам называемое прямым соединением

Во-первых, автономно работающие компьютеры необходимо физически соединить друг с другом, т.е. создать между ними линию связи, по которой будут передаваться данные и команды в форме электрических сигналов. Для этого на каждый компьютер устанавливается специальный аппаратный модуль, называемый сетевым адаптером или сетевой картой (в пользовательских компьютерах они, как правило, встроены в материнские платы). Сетевые карты связываются между собой кабелем, который подсоединяется к ним через соответствующие разъемы.



Рисунок 3.1. Прямое соединение двух компьютеров

Чтобы операционная система и другие программы могли управлять сетевой картой и пользоваться её функциями, на каждом компьютере устанавливается специальная служебная программа – драйвер сетевой карты. Кроме этого, как говорилось выше, для доступа приложений и пользователей к разделяемым ресурсам на компьютерах должны быть установлены клиентский и серверный программные модули. В нашем случае, когда разделяемыми ресурсами являются файлы, эти модули образуют сетевую файловую службу, которая в самом простом варианте может быть встроена в операционную систему.

Как видим (Рисунок 3.1), в каждом отдельно взятом компьютере взаимодействие между приложениями, операционной системой, файловой службой, драйвером сетевой карты, самим устройством и линией передачи данных

осуществляется на разных уровнях. На каждом из уровней соответствующее устройство или программа выполняет свой набор функций: физическую передачу данных по линии связи, обработку электрических сигналов в информационные, обработку возникающих ошибок, объединение отдельных информационных сигналов в целые сообщения, передачу этих сообщений определенному приложению и т. п. Важно, чтобы весь обмен сообщениями между разными уровнями одного компьютера или одинаковыми уровнями разных компьютеров осуществлялся по определенным правилам. Наборы таких правил называются протоколами компьютерных сетей.

Таким образом, для создания компьютерной сети в общем случае необходимо: наличие линии связи между компьютерами, специальное аппаратное обеспечение - сетевое оборудование, специальные программные средства - сетевое программное обеспечение, и протоколы взаимодействия компонентов в сети.

Соединение двух автономных компьютеров является примером простейшей компьютерной сети. В действительности даже небольшая локальная сеть организации объединяет множество вычислительных устройств, а при создании протяженных сетей используется дополнительное сетевое оборудование и развитые технологии передачи данных.

Как видно из рисунка 3.1 передача данных в компьютерных сетях – это сложный процесс, который происходит поэтапно или как принято говорить по уровням.

Рассмотрим на каких уровнях и каким образом осуществляется взаимодействие компьютеров (пользователей) друг с другом – Рисунок 3.2.

На самом верхнем уровне компьютеров имеются сетевые приложения, такие как браузер, скайп, электронная почта, программы для скачивания файлов (например, Download Master), торрентов и др. Но, чтобы наши сообщения, запросы достигали цели на самом нижнем уровне должна присутствовать физическая среда передачи данных: медный или оптический кабель и радиоволны.

Самый верхний уровень – уровень приложений принято называть «Прикладным уровнем», а самый нижний уровень «Физическим уровнем».

Между верхним – «Прикладным уровнем» и нижнем «Физическим уровнем», различает как минимум еще три промежуточных уровня: Транспортный, Сетевой (межсетевой) и Канальный (аппаратный) – Рисунок 3.2.

Представленная на рисунке 3.2. схема взаимодействия узлов (host) в сети является не много модифицированной моделью TCP/IP, разработанной инженерами и специалистами сообщества Интернет. (IETF – **Internet**

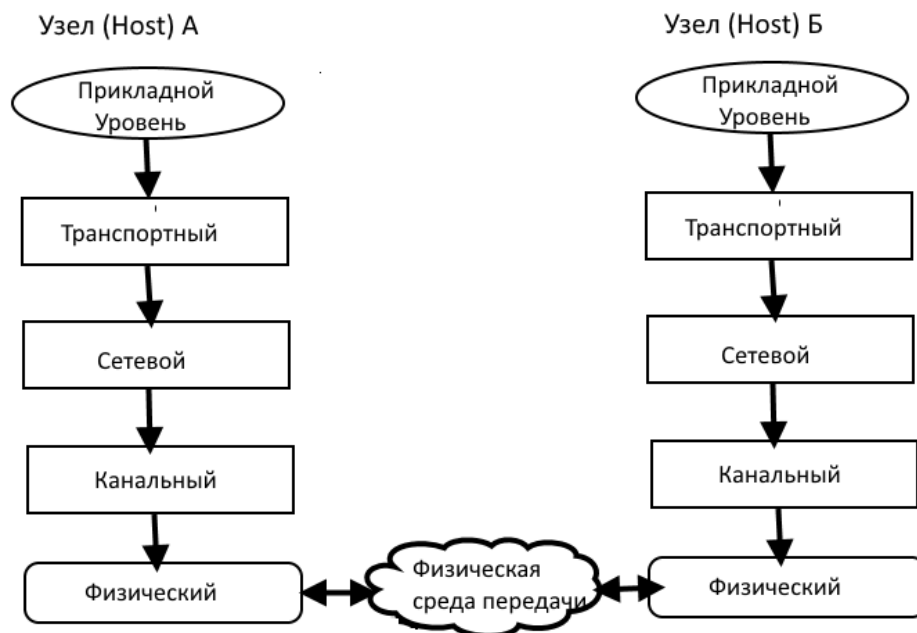


Рисунок 3.2 Схема взаимодействия узлов (host) в компьютерной сети.

Декомпозиция. Понятие протокола интерфейса.

Взаимодействие сетевых узлов состоит из множества достаточно сложных процессов и является сложной задачей.

Для решения сложных задач используется известный универсальный прием – декомпозиция, то есть разбиение одной сложной задачи на несколько более простых задач-модулей. Декомпозиция состоит в четком определении функций каждого модуля, а также порядка их взаимодействия (то есть межмодульных интерфейсов).

После представления исходной задачи в виде множества модулей эти модули можно сгруппировать и распределить **по уровням**, образующим иерархию. С учетом иерархии для каждого уровня можно указать непосредственно примыкающие к нему соседние вышележащий и нижележащий уровни и связи между ними. (Рисунок 4.1).

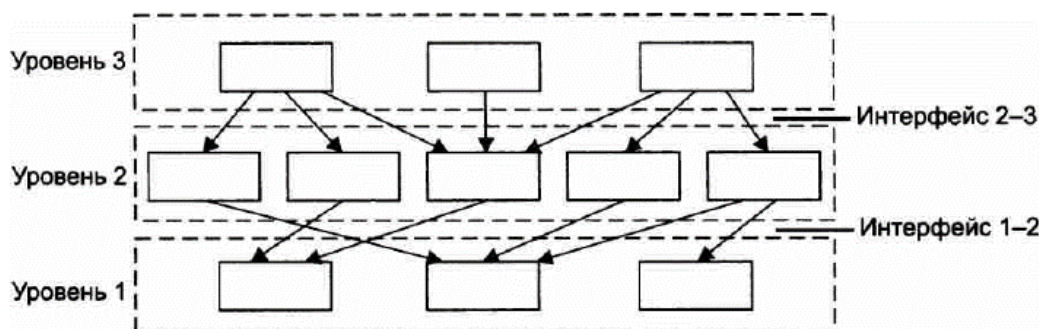


Рисунок 3.3 Многоуровневый подход – создание иерархии задач.

Протокол и стек протоколов

При рассмотрении средств сетевого взаимодействия, необходимо учитывать, что в процессе обмена сообщениями участвуют по меньшей мере две стороны, то есть в данном случае необходимо организовать согласованную работу двух иерархий аппаратных и программных средств на разных компьютерах. Оба участника сетевого обмена должны согласовать уровни и форму электрических сигналов, способ определения размера сообщений, договориться о методах контроля достоверности и т. п. Другими словами, соглашения должны быть приняты на всех уровнях, начиная от самого низкого – уровня передачи битов, и заканчивая самым высоким, реализующим обслуживание пользователей сети.

На рисунке 3.4 показана модель взаимодействия двух узлов. С каждой стороны средства взаимодействия представлены четырьмя уровнями. Каждый уровень поддерживает интерфейсы двух типов. Во-первых, это интерфейсы услуг с выше и нижележащим уровнями «своей» иерархии средств (по вертикали). Во-вторых, это интерфейс со средствами взаимодействия другой стороны, расположенными на том же уровне иерархии (по горизонтали). ***Этот тип интерфейса называют протоколом.***

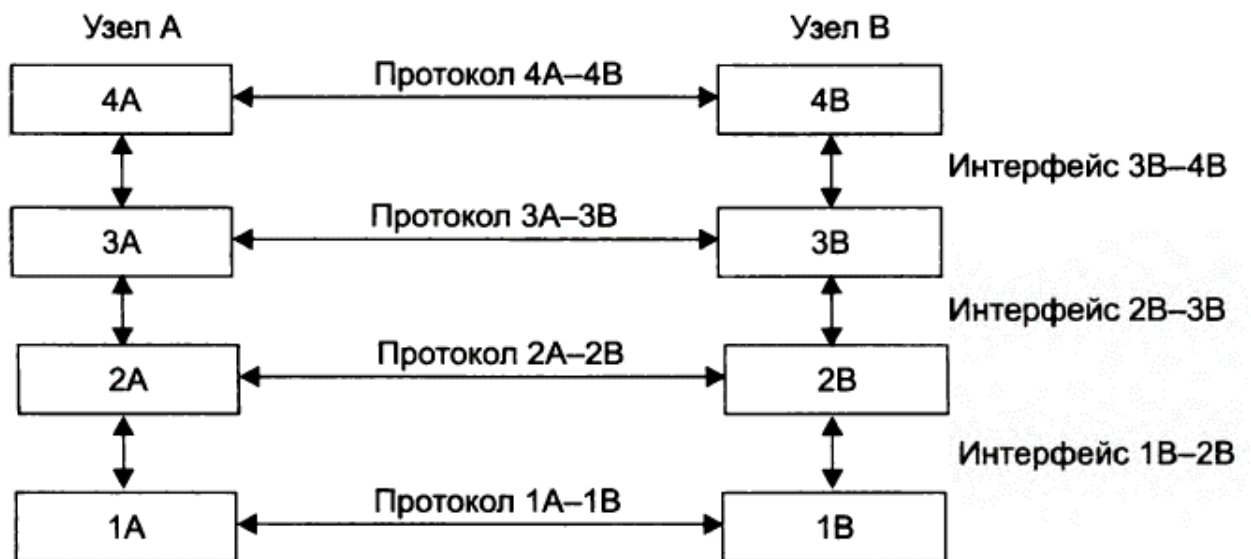


Рисунок 3.4 Взаимодействие двух узлов

Таким образом – ***протоколы определяют правила взаимодействия модулей одного уровня в разных узлах, а интерфейсы – правила взаимодействия модулей соседних уровней в одном узле.***

Иерархически организованный набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети, называется стеком протоколов.

Протоколы нижних уровней часто реализуются комбинацией программных и аппаратных средств, а протоколы верхних уровней, как правило, программными средствами.

Программный модуль, реализующий некоторый протокол, называют протокольной сущностью, или, для краткости, тоже протоколом.

При сравнении протоколов следует учитывать не только логику их работы, но и качество программной реализации. Более того, на эффективность взаимодействия устройств в сети влияет качество всей совокупности протоколов, составляющих стек, в частности то, насколько рационально распределены функции между протоколами разных уровней и насколько хорошо определены интерфейсы между ними.

Протокольные сущности одного уровня двух взаимодействующих сторон обмениваются сообщениями в соответствии с определенным для них протоколом. Сообщения состоят из заголовка и поля данных (иногда оно может отсутствовать). Обмен сообщениями является своеобразным языком общения, с помощью которого каждая из сторон «объясняет» другой стороне, что необходимо сделать на каждом этапе взаимодействия. Работа каждого протокольного модуля состоит в интерпретации заголовков, поступающих к нему сообщений и выполнении связанных с этим действий. Заголовки сообщений разных протоколов имеют разную структуру, что соответствует различиям в их функциональности. Понятно, что чем сложнее структура заголовка сообщения, тем более сложные функции возложены на соответствующий протокол.

Модель OSI

На практике при реализации сетей стремятся использовать стандартные протоколы. Это могут быть фирменные, национальные или международные стандарты.

В начале 80-х годов ряд международных организаций по стандартизации, в частности International Organization for Standardization (ISO), часто называемая International Standards Organization (Рисунок 3.5), а также International Telecommunications Union (ITU) и некоторые другие, разработали стандартную модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI). Эта модель сыграла значительную роль в развитии компьютерных сетей.

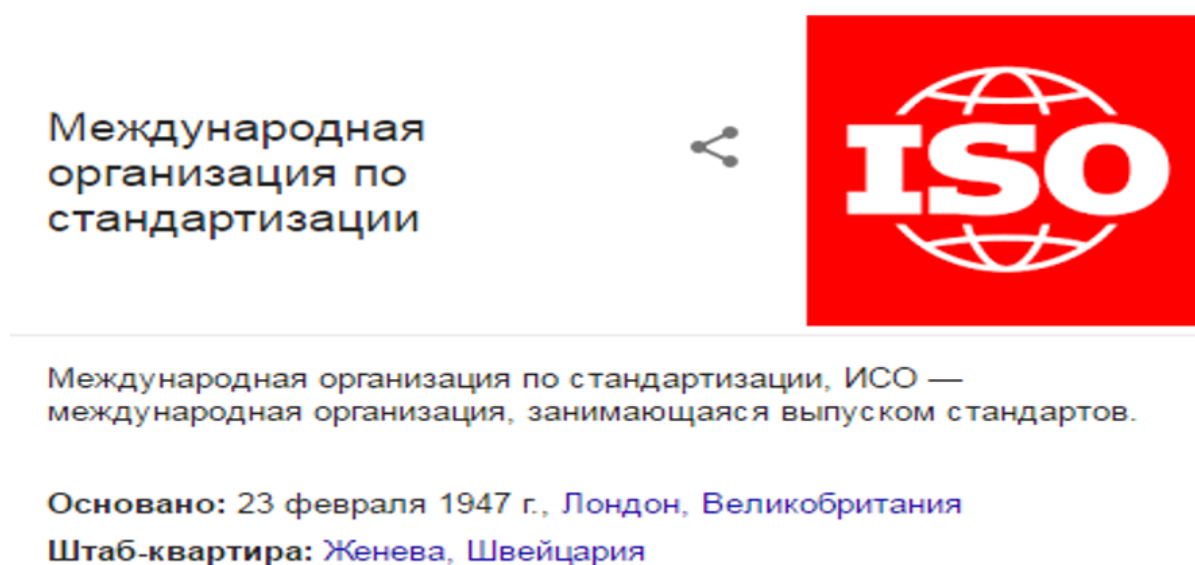


Рисунок 3.5. Логотип Международной организации по стандартизации.

Общая характеристика модели OSI

К концу 70-х годов в мире уже существовало большое количество фирменных стеков коммуникационных протоколов, среди которых можно назвать, например, такие популярные стеки, как DECnet, TCP/IP и IBM SNA. Подобное разнообразие средств межсетевого взаимодействия вывело на первый план проблему несовместимости устройств, использующих разные протоколы. Одним из путей разрешения этой проблемы в то время виделся всеобщий переход на единый, общий для всех систем стек протоколов, созданный с учетом недостатков уже существующих стеков. Такой академический подход к созданию нового стека начался с разработки модели OSI и занял семь лет (с 1977 по 1984 год). *Назначение модели OSI состоит в обобщенном представлении средств сетевого взаимодействия.* Она разрабатывалась в качестве своего рода универсального языка сетевых специалистов, именно поэтому ее называют справочной моделью.

Модель OSI описывает только системные средства взаимодействия, реализуемые операционной системой, утилитами, аппаратными средствами.

Модель OSI включает семь уровней: 7) Прикладной, 6) Представления, 5) Сеансовый, 4) Транспортный, 3) Сетевой, 2) Канальный, 1) Физический. (Рисунок 3.6).

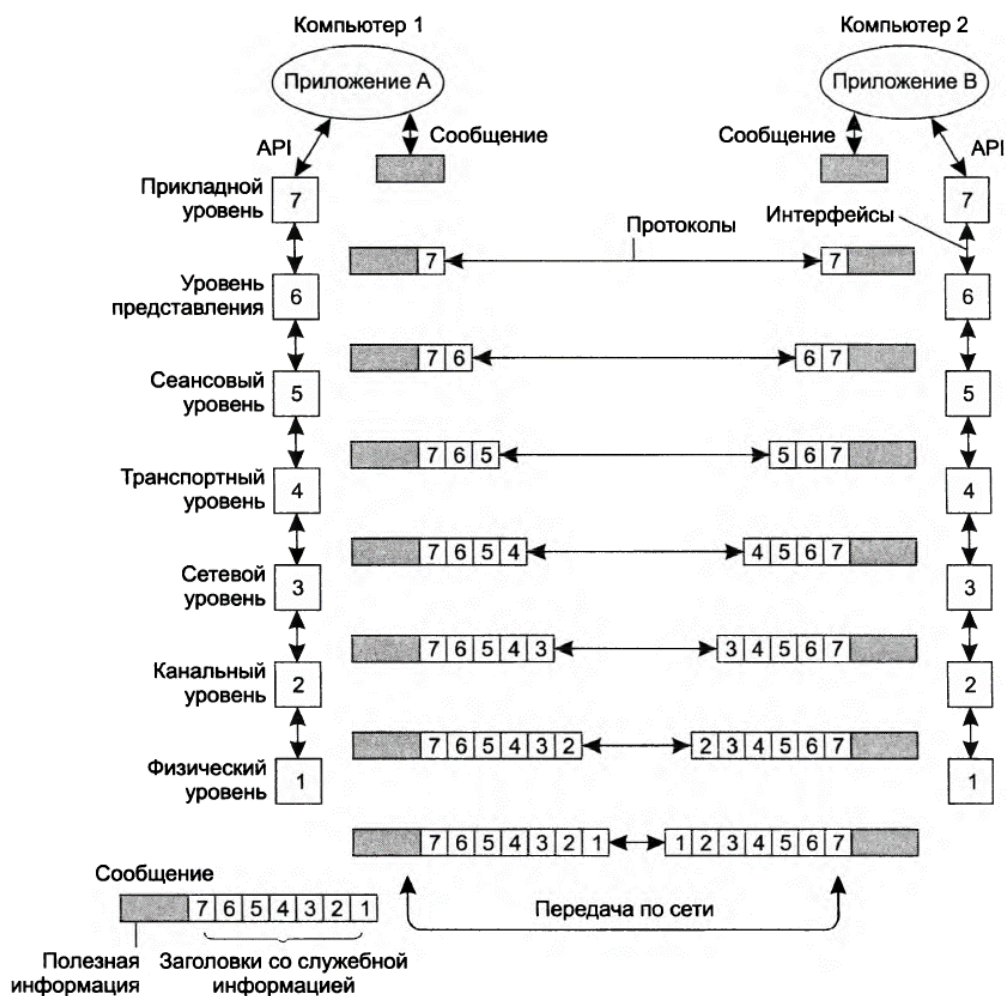


Рисунок 3.6 Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI

Рассмотрим алгоритм взаимодействия двух узлов в концепции модели OSI.

Итак, пусть приложение узла А хочет взаимодействовать с приложением узла В (Рисунок 3.6). Для этого **приложение А** обращается с запросом к прикладному уровню, например к файловой службе. На основании этого запроса программное обеспечение прикладного уровня формирует сообщение стандартного формата. После формирования сообщения прикладной уровень направляет его вниз по стеку уровня представления. Протокол уровня представления на основании информации, полученной из заголовка сообщения прикладного уровня, выполняет требуемые действия и добавляет к сообщению собственную служебную информацию – заголовок уровня представления, в котором содержатся указания для протокола уровня представления машины-адресата.

Полученное в результате сообщение передается вниз сеансовому уровню, который, в свою очередь, добавляет свой заголовок, и т. д. (Некоторые реализации протоколов помещают служебную информацию не только в начале сообщения в виде заголовка, но и в конце в виде так называемого концевика). Наконец, сообщение достигает нижнего, физического, уровня, который, собственно, и передает его по линиям связи машине-адресату. К этому моменту сообщение «обрастает» заголовками всех уровней (Рисунок 3.6).

Физический уровень помещает сообщение на физический выходной интерфейс компьютера 1, и оно начинает свое «путешествие» по сети (до этого момента сообщение передавалось от одного уровня другому в пределах Компьютера 1).

Когда сообщение по сети поступает на входной интерфейс Компьютера 2, оно принимается его физическим уровнем и последовательно перемещается вверх с уровня на уровень. Каждый уровень анализирует и обрабатывает заголовок своего уровня, выполняя соответствующие функции, а затем удаляет этот заголовок и передает сообщение вышележащему уровню.

Как видно из описания, протокольные сущности одного уровня не общаются между собой непосредственно, в этом общении всегда участвуют посредники – средства протоколов нижележащих уровней. И только физические уровни различных узлов взаимодействуют непосредственно.

Здесь следует обратить внимание на то что модель OSI не включает средства взаимодействия приложений конечных пользователей. Посмотрите внимательно на Рисунок 3.5. «Приложения» изображены отдельно. Важно различать уровень взаимодействия приложений и прикладной уровень семиуровневой модели.

Приложения могут реализовывать собственные протоколы взаимодействия, используя для этих целей многоуровневую совокупность системных средств. Именно для этого в распоряжение программистов предоставляется прикладной программный интерфейс (Application Program Interface, API). В соответствии с

В стандартах ISO для обозначения единиц обмена данными, с которыми имеют дело протоколы разных уровней, используется общее название протокольная единица данных (Protocol Data Unit, PDU). Для обозначения единиц обмена данными конкретных уровней часто используются <i>специальные</i> названия, см. таблицу 3.1. – типы данных

идеальной схемой модели OSI приложение может обращаться с запросами только к самому верхнему уровню – прикладному, однако на практике многие стеки коммуникационных протоколов предоставляют возможность программистам напрямую обращаться к сервисам, или службам, нижележащих уровней.

Например, некоторые СУБД имеют встроенные средства удаленного доступа к файлам. При наличии этих средств приложение, выполняя доступ к удаленным ресурсам, не использует системную файловую службу; оно обходит верхние уровни модели OSI и обращается непосредственно к ответственным за транспортировку сообщений по сети системным средствам, которые располагаются на нижних уровнях модели OSI.

В стандартах ISO для обозначения единиц обмена данными, с которыми имеют дело протоколы разных уровней, используется общее название протокольная единица данных (Protocol Data Unit, PDU). Для обозначения единиц обмена данными конкретных уровней часто используются *специальные* названия, см. таблицу 3.1. – типы данных

Таблица 3.1. Уровни модели OSI, функции и типы данных.

Модель OSI		
Тип данных	Уровень	Функции
Данные	7. Прикладной	Доступ к сетевым службам
	6. Представления	Представление и кодирование данных
	5. Сеансовый	Управление сеансом связи
Сегменты	4. Транспортный	Прямая связь между конечными пунктами и надежность
Пакеты	3. Сетевой	Определение маршрута и логическая адресация
Кадры	2. Канальный	Физическая/Аппаратная адресация
Биты	1. Физический	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными

Каждый уровень системы должен полагаться на услуги, предоставляемые ему смежными уровнями.

1. Физический уровень. На данном уровне выполняется передача битов по физическим каналам (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно, Wi-Fi).

2. Канальный уровень. Данный уровень определяет методы доступа к среде передачи данных и обеспечивает передачу кадра данных между любыми узлами в сетях с типовой топологией по физическому адресу сетевого устройства. Адреса, используемые на канальном уровне в локальных сетях, часто называют MAC-адресами (MAC – Media Access Control, управление доступом к среде передачи данных). В настоящее время наиболее известным протоколом канального уровня является протокол Ethernet/

3. Сетевой уровень. Обеспечивает доставку данных между любыми двумя узлами в сети с произвольной топологией, при этом не гарантируется надежная доставка данных от узла-отправителя к узлу-получателю. На этом уровне выполняются такие функции как маршрутизация логических адресов сетевых узлов, создание и ведение таблиц маршрутизации, фрагментация и сборка данных. В настоящее время применяются две версии сетевого протокола IPv4 и IPv6. Каждый со своей системой адресации: IPv4 – 4 байта (32 бита), IPv6-

4. Транспортный уровень. Обеспечивает передачу данных между любыми узлами сети с требуемым уровнем надежности. Для выполнения этой задачи на транспортном уровне имеются механизмы установления соединения между сетевыми узлами, нумерации, буферизации и упорядочивания пакетов, передаваемых между узлами сети.

5. Сеансовый уровень. Реализует средства управления сессией, диалогом, а также предоставляет средства синхронизации в рамках процедуры обмена сообщениями, контроля над ошибками, обработки транзакций, поддержки вызова удаленных процедур RPC.

6. Уровень представления. На этом уровне могут выполняться различные виды преобразования данных, такие как компрессия и декомпрессия, шифровка и дешифровка данных.

7. Прикладной уровень. Набор сетевых сервисов, предоставляемых конечным пользователям и приложениям. Примеры таких сервисов — обмен сообщениями электронной почты, передача файлов между узлами сети, приложения управления сетевыми узлами.

Функционирование первых трех уровней, физического, канального и сетевого, обеспечивается, в основном, активным сетевым оборудованием и, как правило, реализуются следующими компонентами: сетевыми адаптерами, репитерами, мостами, концентраторами, коммутаторами